

Physiopathologie des dysmagnésémies

Cours de physiopathologie
UEI4
Année universitaire 2025-2026

Introduction :

- Le magnésium (Mg) est un des cations les plus abondants de l'organisme et se situe en quatrième position après le sodium, le potassium et le calcium.
- C'est le cation intracellulaire le plus important après le potassium.
- Il constitue un élément majeur des différents processus métaboliques de l'organisme.
- Il joue un rôle important dans l'équilibre ionique des membranes, l'excitabilité neuromusculaire et la synthèse des protéines et des acides nucléiques.

La répartition du magnésium dans l'organisme :

- l'organisme contient environ 25 g de Mg (1000 mmol) dont 60% se trouvent dans l'os et 25% dans le muscle.
- Seul 1% du Mg est extracellulaire et la magnésémie est peu représentative des réserves en Mg.
- Le taux plasmatique normal varie de 0,65 à 1,05 mmol/l dont 70% se trouvent sous la forme ionisée ultrafiltrable

Apport alimentaire :
300 mg / jour

Intestins



Excrétion fécale :
200 mg / jour

Sang

1%

99%

Os

Muscles

Stockage :
24 000 mg

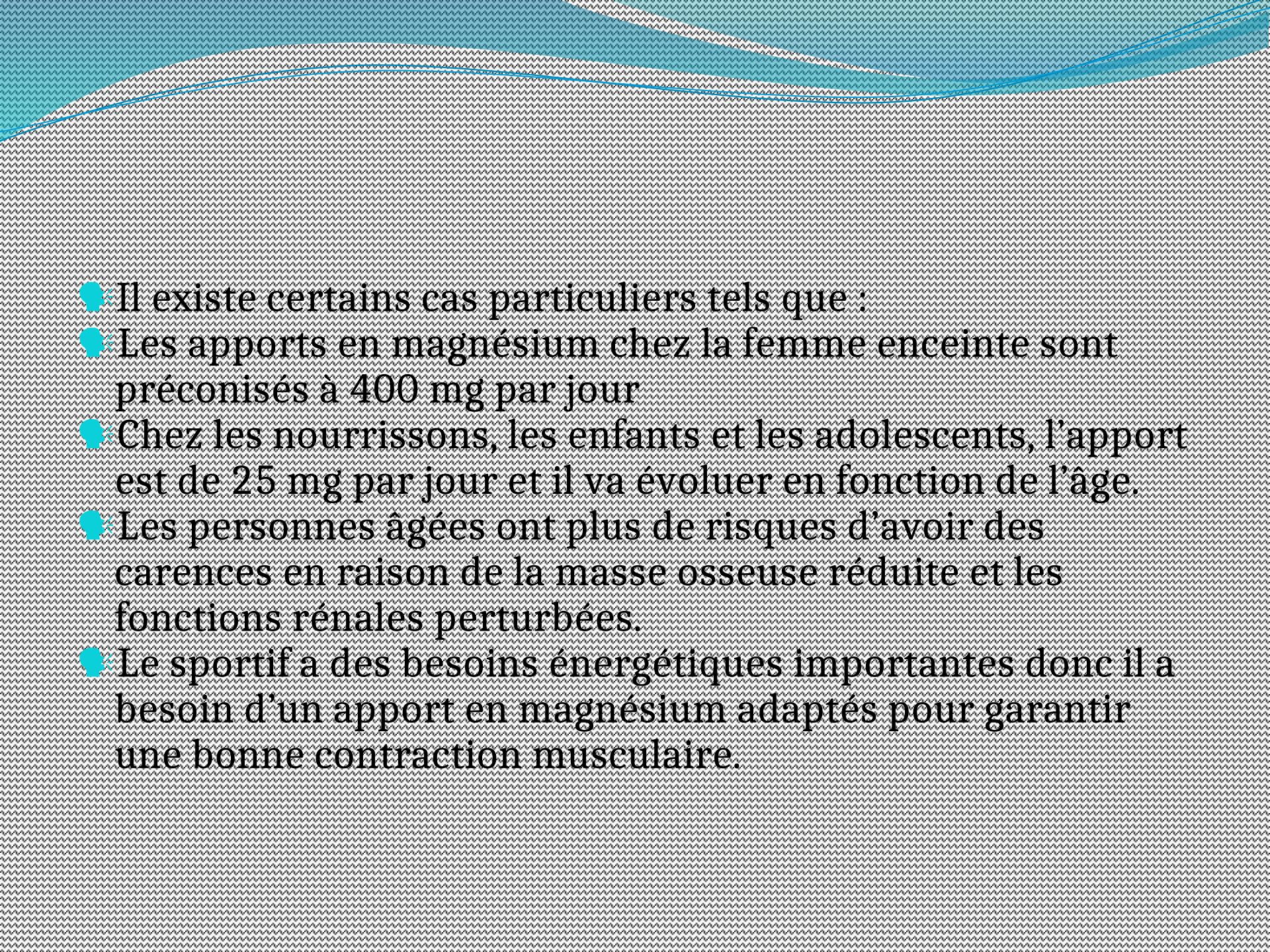
Reins

Excrétion urinaire :
100 mg / jour

Homéostasie du magnésium.

Les principaux apports en magnésium

- Les apports en magnésium se font essentiellement par l'alimentation.
- Ces derniers vont varier selon l'individu et son état physiopathologie.
- Les apports d'un individu vont dépendre de plusieurs facteurs et situations parmi ces facteurs, on prend en compte l'état physiopathologique de l'individu, l'âge, l'activité physique et le stress.
- Les apports nutritionnels conseillés sont définis à : 6mg/kg/jr.
- Les valeurs de référence sont estimées à 360 mg pour les femmes et de 420 mg pour les hommes.

- 
- Il existe certains cas particuliers tels que :
 - Les apports en magnésium chez la femme enceinte sont préconisés à 400 mg par jour
 - Chez les nourrissons, les enfants et les adolescents, l'apport est de 25 mg par jour et il va évoluer en fonction de l'âge.
 - Les personnes âgées ont plus de risques d'avoir des carences en raison de la masse osseuse réduite et les fonctions rénales perturbées.
 - Le sportif a des besoins énergétiques importantes donc il a besoin d'un apport en magnésium adaptés pour garantir une bonne contraction musculaire.

Le rôle du magnésium

- Le magnésium est impliqué dans de nombreuses réactions biologiques telles que la production d'énergie, la synthèse d'ADN et de protéines.
- Il joue un rôle dans la stabilité des membranes cellulaires, participe au métabolisme protéique, lipidique et des glucides et l'activité de certains hormones telles que l'insuline.
- il est essentiel à la transmission neuro-musculaire de l'influx nerveux et à la régulation du rythme cardiaque. Ce minéral participe ainsi à la réduction de la fatigue, au bon fonctionnement du système immunitaire et lutte contre le stress et l'anxiété.
- Des études récentes suggèrent l'intérêt du rôle de magnésium dans la prévention des maladies cardiovasculaires et du diabète de type 2

Les Hypomagnésémies

- Une hypomagnésémie se caractérise par des valeurs $< 0,65$ mmol/l.
- Elle est légère entre 0,5 et 0,65 mmol/l et sévère en dessous de 0,5 mmol/l.
- L'hypomagnésémie est fréquente chez les sujets âgés sous diurétiques.
- Elle touche environ 12% des patients hospitalisés et son incidence augmente jusqu'à 65% chez les patients admis aux soins intensifs. L'hypomagnésémie sévère est associée à un risque augmenté d'arythmies ventriculaires en cas de cardiopathie.
- Ces arythmies seraient liées à une dysfonction endothéliale induite par l'hypomagnésémie ou lors d'association à d'autres troubles électrolytiques, en particulier l'hypocalcémie.

Le métabolisme du magnésium

● Absorption digestive

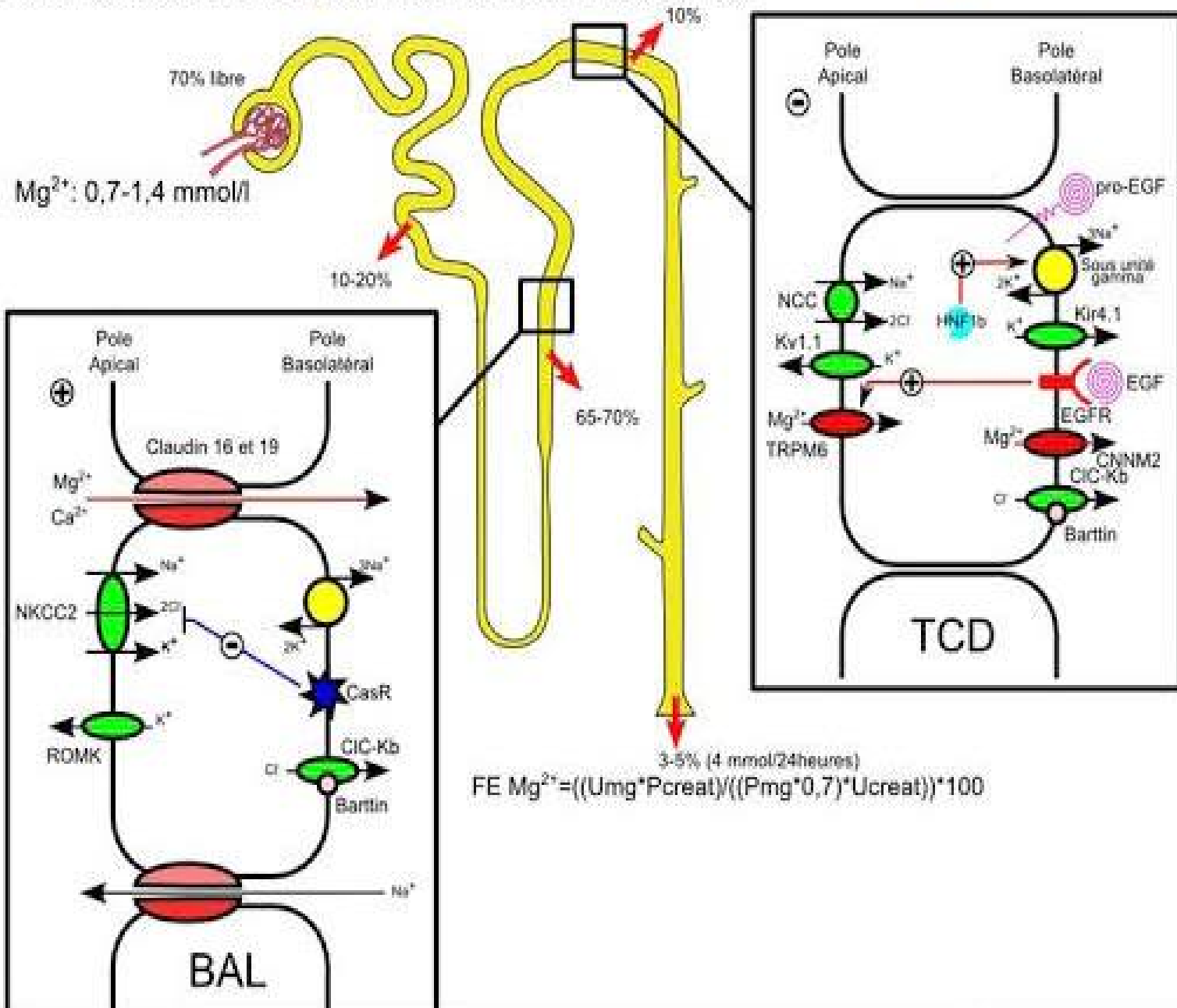
- Les intestins constituent le principal site d'absorption variant de 30 à 50% et qui peut être augmentée à 80% en cas de déficit important.
- Elle a lieu majoritairement au niveau de l'intestin grêle, essentiellement au niveau de l'iléon et le jéjunum mais aussi dans une moindre mesure au niveau du colon. Le reste du magnésium sera éliminé dans les selles.
- L'absorption est influencée par plusieurs facteurs, d'une part les facteurs favorisant l'absorption tels que le régime riche en protéines, l'acidité gastrique, la PTH ou la présence de vitamine D et d'autres parts ceux diminuant cette dernière comme l'alcool, le calcium et un repas riche en graisses.

Régulation rénale du magnésium

- Le Mg est librement filtré dans le glomérule et réabsorbé dans sa quasi-totalité le long du tubule.
- La majorité de la réabsorption se fait au niveau de la branche ascendante de Henle, 25% au niveau du tubule proximal et 5% au niveau du tubule distal (TD) et collecteur (TC).
- La réabsorption au niveau de la branche ascendante de Henle se fait par diffusion passive paracellulaire selon un gradient électrique induit par la réabsorption de NaCl
- Dans le tube distal et le canal collecteur, la réabsorption est active par voie transcellulaire, l'entrée du Mg dans la cellule au pôle luminal (canal Mg) se fait par diffusion passive selon un gradient électrique et la sortie du Mg au pôle basolatéral est active à travers un canal Mg

La réabsorption rénale du magnésium

50% du Mg est ingéré par une voie paracellulaire et transcellulaire (TRPM6) soit 5 mmol/jour



Elimination

- 75% du magnésium est éliminé par le tube digestif (principalement les selles et une petite partie par la bile, les sécrétions pancréatiques et intestinales), la sueur peut constituer une autre source d'élimination notamment en cas de périodes de fortes chaleurs.
- L'équilibre entre les apports et les pertes de magnésium est assuré principalement par les variations de la réabsorption tubulaire rénale.

Etiologie

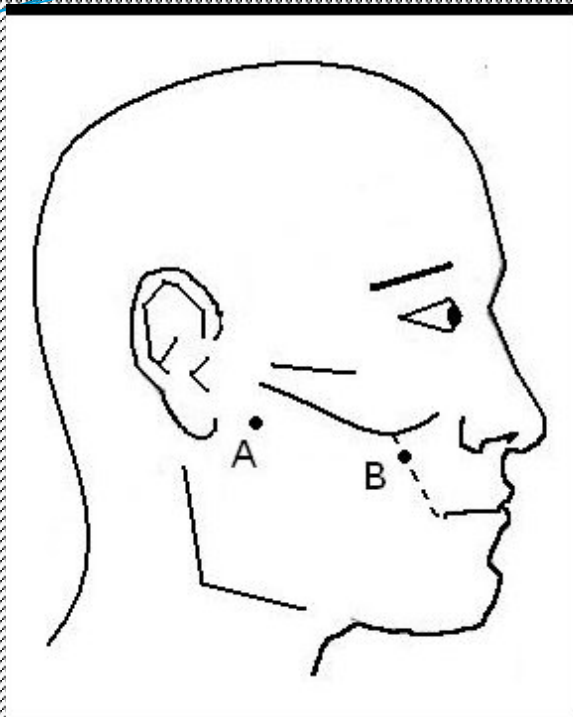
- Les causes digestives :
- Diminution d'apports alimentaires : malnutrition, alimentation parentérale prolongée sans apport minéral, alcoolisme.
- Baisse de l'absorption intestinale : syndrome de malabsorption et les résections intestinales étendues.
- Pertes excessives : abus de laxatifs, vomissements ou diarrhées sévères et prolongées et brûlures sévères.

- Les causes rénales
- Défaut de réabsorption tubulaire rénale essentiellement d'origine médicamenteuse par prise de diurétique,
- les anticancéreux (cisplatine) et certains antibiotiques (gentamicine),
- ils existent des pertes rénales d'origine héréditaires qui sont rare comme le syndrome de de Bartter-Gitelman qui sont des tubulopathies héréditaires avec perte en sel.

- RE : L'hypomagnésémie est fréquemment associée à d'autres troubles électrolytiques dont l'hypokaliémie et l'hypocalcémie. Lors d'une hypomagnésémie il peut produire une hypocalcémie secondaire par perturbation du métabolisme de la vitamine D.

La clinique

- La symptomatologie est voisine de celle de l'hypocalcémie et se voit surtout en cas d'association avec d'autres troubles électrolytiques.
- On observe des atteintes neuro musculaires, cardiovasculaires et métaboliques.
- A l'examen clinique, deux signes distinctifs peuvent caractériser une carence en magnésium :
- - **le signe de chvostek** : contraction de la joue et de la lèvre supérieure, en réponse à la percussion par le marteau.
- - **le signe de trousseau ou main d'accoucheur** : correspond à des contractions des fléchisseurs du carpe, des phalanges et du muscle extenseur des doigts après mise en place d'un brassard gonflé au niveau du bras.



Neuromusculaires

- Hyperréflexie
- Signe de Chvostek positif
- Signe de Trousseau positif
- Tétanie–spasmophilie
- Convulsions
- Crampes
- Fibrillations musculaires

Neurologiques

- Vertige
- Nystagmus
- Dysphagie
- Mouvements athétoïdes
- Hémiparésie
- Aphasie

Psychiatriques

- Apathie
- Dépression
- Délire
- Troubles de personnalité

Cardiaques

- Arythmies ventriculaires
- Arythmies supraventriculaires
- Torsade de pointes

Troubles électrolytiques

- Hypokaliémie
- Hypocalcémie

Manifestations générales

- Fatigue généralisée
- Anorexie
- Vomissement

Traitement :

- La prise en charge dépend des symptômes, de la sévérité et repose sur le traitement de la cause et des troubles associés.
- Si le patient est asymptomatique, la voie orale constitue le premier choix. La posologie est d'environ 10 à 50 meq/j selon la sévérité du déficit.
- -si l'hypomagnésémie est sévère : le traitement repose sur l'utilisation de sulfate de magnésium par voie intraveineuse. La dose est de 50 meq sur 8 à 24 heures, que l'on peut répéter si nécessaire pour atteindre une magnésémie d'au moins 0,4 mmol/l.

Les Hypermagnésémies

- En général sont assez rares que l'hypomagnésémie.
- Elles se définissent par une magnésémie supérieure à 1,05 mmol/l, et ne devient symptomatique que lorsqu'elle est sévère (supérieure à 2 mmol/l).

Etiologies

- Une hypermagnésémie résulte principalement de soit une insuffisance rénale (aiguë ou chronique) et/ou une administration (IV, orale ou rectale) de grande quantité de magnésium.

La clinique

- Sur le plan clinique les manifestations neuromusculaires et cardiaques sont observées lors d'une hypermagnésémie sévère
- Les signes neuromusculaires sont les plus fréquents, secondaires à une diminution de transmission de l'influx nerveux au niveau de la plaque neuromusculaire produisant un effet curare-like.
- Les formes modérées se manifestent par une diminution des réflexes ostéotendineux évoluant vers l'abolition pour les cas sévères.
- Une somnolence, une paralysie musculaire et respiratoire pouvant aboutir à une tétraplégie flasque ou un arrêt respiratoire caractérisent les hypermagnésémie sévères.
- On peut observer dans certains cas une dilatation pupillaire fixe liée au blocage parasymphatique simulant un engagement cérébral.
- Les manifestations cardiovasculaires sont liées au blocage des canaux calcique et potassique par le Mg. Elles vont de la bradycardie et l'hypotension aux modifications ECG (allongement PR et QT, élargissement QRS, BAV, voire arrêt cardiaque).

Tableau 2. Manifestations cliniques de l'hyper-magnésémie

Magnésémie	Manifestations
2 à 3 mmol/l	Nausées, céphalées, léthargie, étourdissement, diminution des réflexes ostéotendineux
3 à 5 mmol/l	Somnolence, hypocalcémie, abolition des réflexes ostéotendineux, hypotension, bradycardie, modifications ECG (allongement PR et QT, élargissement QRS)
> 5 mmol/l	Paralysie musculaire et respiratoire, trouble de la conduction cardiaque et arrêt cardiaque

Traitement :

- Il est avant tout préventif.
- Repose sur l'arrêt des apports en Mg, ce qui permet une correction rapide et est généralement suffisante chez les patients avec une fonction rénale normale.
- Si insuffisance rénale sévère + hypermagnésémie symptomatique, l'hémodialyse doit être envisagée.
- L'administration intraveineuse de gluconate de calcium antagonise rapidement les répercussions cardiaques et neuromusculaires de l'hypermagnésémie, permettant d'attendre l'initiation de l'hémodialyse.

conclusion

- Les troubles isolés de l'homéostasie du Mg sont peu fréquents et non spécifiques.
- Ils sont surtout associés à d'autres troubles électrolytiques comme l'hypocalcémie, l'hypokaliémie et l'alcalose métabolique.
- L'hypomagnésémie est le désordre le plus fréquent et doit être suspecté chez tout patient à risque, une magnésémie normale n'excluant pas une déplétion en Mg.
- La mesure de l'excrétion urinaire de 24 heures du Mg ou le calcul de la fraction excrétée de Mg permettent de distinguer l'origine rénale des pertes extrarénale.
- L'hypermagnésémie est rare et doit faire évoquer une cause iatrogène ou une insuffisance rénale